

#城院点餐项目 - 小组项目总结报告

1. 项目概述

项目名称：城院点餐项目

项目背景：针对浙大城市学院（HZCU）高峰时段食堂排队拥挤、点餐效率低下的痛点，小组开发了一套连接学生、商家与学校后勤的数字化订餐平台。系统涵盖了微信小程序（用户端）、Web 管理后台（商家端与管理员工端）以及高性能后端服务。

2. 团队成员与职责分工

本小组由三位核心成员组成，通过紧密的协作完成了从需求分析到系统维护的全生命周期开发：

成员	核心角色	主要职责
赵晓凯	系统分析师 & 设计负责人	编写 SRS、概要设计说明书；负责商家端逻辑建模（Jackson图/DFD）及全链路业务流程图；完成界面原型设计；参与用户手册及 PPT 编写；承担 30% 会议纪要。
杨坤洁	项目经理 & 核心开发设计	制定项目开发计划；参与可行性分析；编写总体设计文件及用户端伪代码；绘制 HIPO 图；负责 70% 会议纪要及 PPT 核心部分。
徐俊华	全栈开发工程师 & 架构搭建	搭建 Spring Boot 后端、Next.js 前端及小程序框架；初始化 MySQL 并实现数据链路联通；编写并修订用户手册；完善数据字典、ER 图及 DFD；制定项目详细计划。

3. 项目核心产出量化

小组在项目周期内交付了高质量的工程文档与软件成果：

- **规划与分析：**完成了《项目开发计划》、《可行性分析报告》、《需求说明书 (SRS)》。
- **系统设计：**
 - **架构设计：**交付了《概要设计说明书》与《总体设计文件》。
 - **逻辑建模：**绘制了多级 DFD（数据流图）、Jackson 图、HIPO 图及全链路业务流图。
 - **数据设计：**完成了详尽的《数据字典》与《数据库设计说明书》。
- **软件实现：**
 - 编写了用户端与商家端的核心业务**伪代码**。
 - 完成了全套**界面原型设计**。
 - **架构搭建：**完成了基于 Spring Boot 的后端框架、基于 Next.js 的 Web 管理端/商家端框架以及微信小程序框架的开发。
 - **数据联通：**完成了 MySQL 数据库初始化，并打通了后端与数据库的访问链路。
 - 实现了城院点餐小程序及 Web 商家端基础功能。
- **质量保障：**
 - 交付了《软件测试报告》，白盒测试通过率达 **100%**。
 - 编写了《用户手册》与《系统维护指南》。

4. 技术栈与工具应用

小组在项目中采用了主流且高效的技术方案：

- **前端/小程序**：微信小程序原生开发、Next.js (React)、TypeScript。
 - **后端**：Java Spring Boot、Maven。
 - **数据库**：MySQL。
 - **建模与设计工具**：Visio/ProcessOn (DFD/HIPO)、Axure/Figma (原型)、PowerDesigner (数据库建模)。
 - **测试工具**：Jest、React Testing Library。
-

5. 团队协作与流程精进

- **文档驱动开发 (DDD)**：小组严格遵循“先设计后编码”的原则，通过 DFD 和业务流程图统一了团队对业务逻辑的认知，极大地降低了沟通成本。
 - **闭环管理**：通过杨坤洁维护的《会议纪要》，确保了每次讨论的决策都能落实到具体的责任人和时间点。
 - **规范化交付**：建立了统一的代码规范与文档模板，确保了项目在不同成员交接时的平滑过渡。
-

6. 项目复盘：反思与改进

取得的成就：

- 成功构建了完整的校园订餐闭环逻辑。
- 文档体系完整，符合软件工程标准。

存在的问题：

- **初期逻辑冗余**：在商家端接单逻辑设计初期，对并发场景考虑不足，后通过 Jackson 图重构解决。
- **进度预估偏差**：部分技术难点（如支付回调处理）耗时超出预期，导致后期文档编写压力较大。

改进方案：

- 在未来的项目中，将引入更灵活的敏捷开发模式，缩短反馈周期。
 - 增加风险缓冲期，确保在技术攻关阶段不影响整体进度。
-

7. 总结与展望

城院点餐项目不仅是一个技术产品，更是小组团队协作的结晶。通过本项目，赵晓凯提升了系统建模深度，杨坤洁精进了项目规划能力，徐俊华实现了全栈架构的快速搭建与联通，全组在软件工程实践上迈出了坚实的一步。

未来规划：

- 计划引入微服务架构以应对更高并发的校园场景。
- 探索 AI 智能推荐菜品功能，进一步提升用户体验。